발송번호: 9-5-2026-086180782
발송일자: 2026.09.17.
제출기일: 2027.01.17.

지 식 재 산 처

의견제출통지서

출원인 성명 오비아이 파머 인코퍼레이티드 (특허고객번호: 520130387057)
주소 ****
대리인 성명 김해중
주소 ****
발명자 성명 라이, 밍-테인
주소 ****
발명자 성명 위, 청-더, 토니
주소 ****
발명자 성명 첸, 아이-주
주소 ****
발명자 성명 리, 웨이-한
주소 ****
발명자 성명 양, 추에-하오
주소 ****
발명자 성명 차오, 춘-옌
주소 ****
발명자 성명 시에, 창-린
주소 ****
발명자 성명 오우, 치엔-치
주소 ****
발명자 성명 차이, 첸-엔
주소 ****

출원번호 10-2023-7018262
출원일자 2023.05.30.
발명의 명칭 GLOBO 계열 항원을 통한 면역 조절에 의한 능동 암 면역요법

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2027.01.17.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2027.01.17.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는

그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1~22항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 전항	특허법 제29조제1항 본문
2	청구항 제1항 내지 제5항, 제10항 내지 제17항	특허법 제29조제1항제2호
3	청구항 전항	특허법 제29조제2항
4	발명의 설명	특허법 제42조제3항제1호
5	청구항 제3항, 제9항 내지 제22항	특허법 제42조제4항제2호
6	청구항 제4항 내지 제7항, 제9항	특허법 제42조제4항제1호

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 특허법 제29조제1항의 본문에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

가. 청구항 **제1항 내지 제12항**의 “치료 유효 용량의 Globo H-DT-CRM197 글리코컨쥬게이트 백신을 투여함을 포함하여, 환자에서의 진행성 위암, 폐암, 결장직장암 또는 유방암을 치료하거나 예방하는 방법”은 인간의 질병을 치료하는 방법을 포함하는 것이어서 산업상 이용 가능성이 없습니다.

나. 청구항 **제13항 내지 제17항**의 “치면역원성제 및/또는 면역원성제와의 교차 반응을 대상체에 투여함을 포함하여, 대상체에서의 면역 반응을 유도/향상시키는 방법”은 대상체가 인간일 경우 인간의 질병을 치료하는 방법을 포함하는 것이어서 산업상 이용 가능성이 없습니다.

다. 청구항 **제18항 내지 제22항**의 “치료 유효 용량의 Globo H-DT CRM197 글리코컨쥬게이트 백신을 ~ 선택된 경로에 의해서 ~ 환자에게 투여함을 포함하여, 폐암을 치료하거나 예방하는 방법으로서, 각각의 투여가 ~, 방법”은 인간의 질병을 치료하는 방법을 포함하는 것이어서 산업상 이용 가능성이 없습니다.

2. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제5항, 제10항 내지 제17항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명이거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명이므로 특허법 제29조제1항제2호에 해당되어 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

○ 인용발명 1: 국제공개공보 WO2010/005598(2010.01.14.)

○ 인용발명 2: 국제공개공보 WO2014/107652(2014.07.10.)
※ 특허요건판단 기준일: 2020.11.19.

가. 청구항 **제1항**은 치료 유효 용량의 "**Globo H-DT-CRM197 글리코컨쥬게이트 백신**"을 투여함을 포함하여, 환자에서의 진행성 위암, 폐암, 결장직장암 또는 유방암을 치료하거나 예방하는 방법에 관한 것입니다.

청구항 **제2항**은 청구항 제1항의 종속항으로, 해당 "**Globo H-DT-CRM197 글리코컨쥬게이트 백신**"을 약제학적 조성물로서 투여되는 것으로 더욱 한정하고 있습니다.

그런데 인용발명 1에는 Globo H가 유방암, 위암, 폐암, 난소암, 대장암 등 다양한 상피세포암에서 과발현되는 반면 면역계가 접근하기 어려운 정상 분비 조직의 내강 표면(luminal surface)에는 극히 미미하게 발현되는 암 항원으로 항암 백신 개발을 위한 실현 가능한 표적임이 기재되어 있고, "**담체 단백질로 DT-CRM197이 접합된 Globo H를 포함하는 탄수화물 기반의 백신**"(이하 "**Globo H-DT-CRM197 글리코컨쥬게이트 백신**"이라 한다)을 C34 등의 당지질 면역보조제와 함께 투여하여 상대적으로 IgM 대비 높은 IgG 항체를 생성하고 Globo H 뿐만 아니라 SSEA-3 및 SSEA-4를 인식하는 항체를 생성함으로써 유방암, 소세포 폐암 등의 폐암, 위암, 대장암 등에 대한 항암 면역반응을 유도하고 암의 성장을 저해하여 치료하는 방법이 기재되어 있습니다(요약, 청구항20~30, 식별번호 [0005], [0006], [0012], [0018], [0027], [0107], [0140], 도6, 13 등 참조).

한편 인용발명 2에는 "**담체 단백질인 DT-CRM197에 컨쥬게이션된 Globo H 탄수화물 항원을 포함하는 백신**"(이하 "**Globo H-DT-CRM197 글리코컨쥬게이트 백신**"이라 한다) 및 OPT-821 사포닌 애쥬번트를 투여하여 항-Globo H IgM 및 IgG 항체를 생성하고 암세포를 직접적으로 사멸시키는 ADCC 및 CDC 면역 반응을 더 길게 유도함으로써 유방암, 폐암, 위암, 결장암, 췌장암, 전립선암, 난소암 및 자궁내막암을 포함하는 Globo H 과발현 암 세포를 억제하는 방법이 기재되어 있습니다(요약, 청구항 1~11, 35~37, 실시예 1~4 등 참조).

따라서 상기 항들과 인용발명 1 또는 인용발명 2는 실질적으로 동일합니다.

나. 청구항 **제3항**은 청구항 제2항의 종속항으로, 해당 약제학적 조성물이 OBI-833 백신 및 OBI-821 애주번트를 포함하는 것으로 더욱 한정하고 있습니다.

※ 하기 거절이유-5에 기재한 바와 같이 "OBI-833 백신" 및 "OBI-821 애주번트"는 그 구성이 명확하게 기재되지 않아 발명의 설명의 기재를 참고하여 OBI-833은 운반 단백질로서 교차 반응 물질 197(CRM197)로 일컬어지는 불활성 및 무독성 형태의 디프테리아 독소(DT)에 공유 결합된 탄수화물 종양 항원 Globo H로 구성된 도4에 기재된 구조의 당단백질 컨쥬게이트이고 OBI-821 애주번트는 Quillaja saponaria(QS) Molina 나무의 껍질로부터 유래된 도4에 기재된 구조의 사포닌-기반 애주번트로 간주하고 거절이유를 작성하였습니다(식별번호 [0161], [0162], 도4 등 참조).

그런데 인용발명 2에는 "**담체 단백질인 DT-CRM197에 컨쥬게이션된 Globo H 탄수화물 항원을 포함하는 백신**" 및 "OPT-821"로 명명된 Quillaja saponaria(QS) Molina 나무의 껍질로부터 유래된 Formula (I)의 구조를 갖는 "**사포닌 보조제**"가 기재되어 있습니다(실시예 1, 식별번호 [0038], [0039] 등 참조).

따라서 상기 항과 인용발명 2는 실질적으로 동일한 발명입니다.

다. 청구항 **제4항**은 청구항 제1항의 종속항으로, 해당 치료 유효 용량을 1000μg 미만으로 더욱 한정하고 있습니다.

청구항 **제5항**은 청구항 제1항의 종속항으로, 해당 투여 경로를 근육내 주사, 피하 주사, 정맥내 주사, 복강내 주사, 동맥내 주사, 활액내 주사(intrasynovial injection) 또는 흉막내 주사(intra-pleural injection)로 더욱 한정하고 있습니다.

그런데 인용발명 1에는 마우스 모델에서 1.6 μg의 "**Globo H-DT-CRM197 글리코컨쥬게이트 백신**" 및 2 μg의 당지질 보조제를 2주 간격으로 3회 면역화하는 구성 등이 기재되어 있고(실시예 11 등 참조), 인용발명 2에는 Rat 모델에서 "**Globo H-DT-CRM197 글리코컨쥬게이트 백신**" 7.5 μg 및 OPT-821 사포닌 보조제 25 μg를 혼합하여 피하(s.c.) 주사로 0, 7, 14, 21일차에 투여하는 구성이 기재되어 있고, 백신을 근육내, 피내, 경구, 비강 등으로 투여될 수 있게 제형화하는 구성이 기재되어 있습니다(실시예 3, 식별번호 [0058] 등 참조).

따라서 상기 항들과 인용발명 1 또는 인용발명 2는 실질적으로 동일한 발명입니다.

라. 청구항 **제10항**은 청구항 제1항의 종속항으로, 해당 방법이 Globo 계열 항원 상호작용을 조절함으로써 대상체의 종양 부피를 감소시키고/거나 생존을 개선시키는 것을 더 포함하고 있습니다.

그런데 인용발명 1에는 "**Globo H-DT-CRM197 글리코컨쥬게이트 백신**" 및 당지질 면역보조제를 투여하여 Globo H 뿐만 아니라 Globo 계열 항원인 SSEA-3 및 SSEA-4를 인식하는 항체를 생성하고 유방암 모델에서 종양 성장을 억제하는 구성이 기재되어 있고(요약, 식별번호 [0140], 실시예3, 실시예 12, 도6, 13 등 참조), 인용발명 2에는 "**Globo H-DT-CRM197 글리코컨쥬게이트 백신**" 및 OPT-821 사포닌 애쥬번트로 면역화하여 암세포를 직접적으로 사멸시키는 ADCC 및 CDC 면역 반응을 더 긴 기간 유도함으로써 Globo H 과발현 암 세포를 억제하는 방법이 기재되어 있습니다(요약, 청구항 1~11, 35~37, 실시예 3 등 참조).

그러므로 상기 항과 인용발명 1 또는 인용발명 2는 실질적으로 동일한 발명입니다.

마. 청구항 **제11항**은 청구항 제10항의 종속항으로, 해당 생존을 전체 생존(overall survival: OS) 및/또는 무진행 생존(progression-free survival: PFS)으로 더욱 한정하고 있습니다.

청구항 제12항은 청구항 제10항의 종속항으로, 해당 Globo 계열 항원을 Globo H, SSEA-3 또는 SSEA-4 중 하나로 더욱 한정하고, Globo 계열 항원 상호작용의 종류를 더욱 한정하고 있습니다.

그러나 이는 단순히 약리 기전 및 약리 효과를 부가하였더라도 청구항 제10항과 대상 질환이나 투여 물질 등의 구성이 실질적으로 동일하므로, 상기 청구항들은 인용발명 1 또는 인용발명 2와 실질적으로 동일합니다.

바. 청구항 제13항은 면역원성제 등을 대상체에 투여함을 포함하여 대상체에서의 면역 반응을 유도/향상시키는 방법에 관한 것입니다.

청구항 제14항은 청구항 제13항의 종속항으로, 해당 면역원성제를 DT-CRM197과 컨쥬게이션된 Globo H로 더욱 한정하고 있습니다.

청구항 제15항은 청구항 제13항의 종속항으로, 해당 면역원성제를 OBI-833 및 관련 변이체로 더욱 한정하고 있습니다.

청구항 제16항은 청구항 제13항의 종속항으로, 해당 대상체를 인간으로 더욱 한정하고 있습니다.

청구항 제17항은 청구항 제13항의 종속항으로, 해당 면역 반응을 IgG, IgM 또는 B 세포/T 세포 매개된 반응으로 더욱 한정하고 있습니다.

그런데 인용발명 1에는 "Globo H-DT-CRM197 글리코컨쥬게이트 백신"을 C34 등의 당지질 면역보조제와 함께 인간 등을 포함하는 대상체에 투여하여 상대적으로 IgM 대비 높은 IgG 항체를 생성하고 Globo H 뿐만 아니라 SSEA-3 및 SSEA-4를 인식하는 항체를 생성하는 구성이 기재되어 있습니다(요약, 청구항 20~30, 식별번호 [0092], [0101], 실시예 3, 4, 도6, 7, 9, 12 등 참조).

인용발명 2에는 인간을 포함하는 대상체를 "Globo H-DT-CRM197 글리코컨쥬게이트 백신" 및 OPT-821 사포닌 애쥬번트로 면역화하여 항-Globo H IgM 및 IgG 항체를 생성하고 암세포를 직접적으로 사멸시키는 ADCC 및 CDC 면역 반응을 더 긴 기간 유도하는 방법이 기재되어 있습니다(요약, 청구항 1~11, 35~37, 식별번호 [0024], 실시예 1~4 등 참조).

따라서 상기 항들과 인용발명 1 또는 인용발명 2는 실질적으로 동일합니다.

3. 이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

○ 인용발명 1: 국제공개공보 WO2010/005598(2010.01.14.)
○ 인용발명 2: 국제공개공보 WO2014/107652(2014.07.10.)
○ 인용발명 3: 국제공개공보 WO2020/198699(2020.10.01.)
※ 특허요건판단 기준일: 2020.11.19.

가. 청구항 **제1항 내지 제5항 및 제10항 내지 제17항**은 상기 거절이유-2에서 살펴본 바와 같이 인용발명 1 또는 인용발명 2의 기재 내용과 실질적으로 동일한 발명에 해당하고, 설령 인용발명 1 또는 인용발명 2와 약간의 차이가 있더라도 통상의 기술자가 인용발명 1, 인용발명 2, 또는 인용발명 1 및 2의 단순한 조합으로부터 그의 통상의 창작능력을 발휘하여 충분히 도출해낼 수 있는 정도에 불과한 것이며, 효과에 있어서도 발명의 설명에는 상기 항들이 인용발명 1, 인용발명 2, 또는 인용발명 1 및 2의 단순한 조합으로부터 예측할 수 있는 효과 이상의 현저한 효과가 있다고 판단할만한 객관적인 기재나 암시가 전혀 없습니다.

그러므로 상기 항들은 인용발명 1, 인용발명 2, 또는 인용발명 1 및 2의 단순한 조합으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

한편 인용발명 3에는 비소세포폐암 등 7개 암종의 환자 절제 조직 및 조직 마이크로어레이(TMA) 표본을 대상으로 Globo-H 발현 수준(H-score)을 분석한 결과 유방암 대비 췌장암, 위암, 식도암, 대장암, 비소세포폐암 환자에서 유사하거나 증가된 Globo-H 발현을 나타내는 구성이 기재되어 있습니다(실시예 1: 10.2절, 표3~5, 도25~27 등 참조).

따라서 통상의 기술자라면 인용발명 1 및 3의 단순한 조합, 인용발명 2 및 3의 단순한 조합 또는 인용발명 1 내지 3의 단순한 조합으로부터 "Globo H-DT-CRM197 글리코컨쥬게이트 백신"을 투여하여 Globo H가 과발현된 비소세포폐암 등을 치료하거나 예방하는 방법을 도출해냄에 있어서도 별다른 어려움이 없을 것으로 인정되고, 이로 인한 효과 또한 예측 가능한 정도입니다.

그러므로 상기 항들은 인용발명 1, 인용발명 2 각각 또는 인용발명 1 및 2의 단순한 조합; 인용발명 1 및 3의 단순한 조합; 인용발명 2 및 3의 단순한 조합; 또는 인용발명 1 내지 3의 단순한 조합으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

나. 청구항 **제6항**은 청구항 제1항의 종속항으로, 백신의 투여 주기를 1주일 내지 5년 이상의 시간 간격으로 간헐적으로 투여되는 것으로 더욱 한정하고 있고, 청구항 **제7항**은 청구항 제1항의 종속항으로, 해당 백신의 투여 주기를 1주일 내지 12주일마다 1회 투여되는 것으로 더욱 한정하고 있습니다.

그런데 인용발명 1에는 마우스 모델에서 1.6 μg의 "Globo H-DT-CRM197 글리코컨쥬게이트 백신" 및 2 μg의 당지질 보조제를 2주 간격으로 3회 근육 내 주사하여 면역화하는 구성 등이 기재되어 있고(실시예 11 등 참조), 인용발명 2에는 Rat 모델에서 "Globo H-DT-CRM197 글리코컨쥬게이트 백신" 7.5 μg 및 OPT-821 사포닌 보조제 25 μg를 혼합

하여 피하(s.c.) 주사로 0, 7, 14, 21일차에 투여하는 구성이 기재되어 있으며(실시예 3 등 참조), 의약 조성물의 개발에서 효능과 부작용 등의 균형을 고려하여 최적의 용법 및 용량을 선택하는 것은 필요에 따라 쉽게 선택하여 적용할 수 있는 통상적인 최적화 정도에 불과한 것으로, 통상의 기술자라면 인용발명 1, 인용발명 2 각각 또는 인용발명 1 내지 인용발명 3 중 2개 이상의 단순한 조합으로부터 해당 조성물의 효능을 향상시키고 부작용을 감소시킬 수 있도록 임상 용량 및 용법을 최적화하는 과정에서 해당 용량 및 용법을 도출해냄에 있어 별다른 어려움이 없을 것으로 인정되고, 이로 인한 효과 또한 예측 가능한 정도입니다.

그러므로 상기 항들은 인용발명 1, 인용발명 2 각각 또는 인용발명 1 내지 인용발명 3 중 2개 이상의 단순한 조합으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

다. 청구항 **제8항**은 청구항 제1항의 종속항으로, 해당 백신이 하나 이상의 **항-증식제와 조합**으로 환자에 투여되는 것으로 더욱 한정하고 있고, 청구항 **제9항**은 청구항 제8항의 종속항으로, 해당 '**항-증식제**'를 사이클로포스파미드 등으로 더욱 한정하고 있습니다.

그러나 암을 치료하기 위해 항-증식제를 포함하는 여러 치료법을 적용하는 것은 이 기술분야에서 주지관용적으로 행해지고 있으므로, 통상의 기술자가 통상의 창작능력을 발휘하여 충분히 생각해낼 수 있는 정도에 불과한 것이고, 이로 인한 효과 또한 예측 가능한 정도입니다.

그러므로 상기 항들은 인용발명 1, 인용발명 2 각각 또는 인용발명 1 내지 인용발명 3 중 2개 이상의 단순한 조합으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

라. 청구항 **제18항**은 치료 유효 용량의 "Globo H-DT-CRM197 글리코컨쥬게이트 백신"을 2회 이상 투여하는 것; 2회 연속 투여 사이의 시간 간격 및/또는 투여량 요법을 조정하는 것; 투여 경로를 조정하는 것 및/또는 투여의 주사 부위를 변경하는 것; 또는 이들의 임의의 조합으로부터 선택된 경로에 의해서 폐암의 치료를 필요로 하는 환자에게 투여하여 항체 면역 반응을 증가시키고/거나 항원-항체 결합 친화성을 증가시키는 것을 포함하는, 폐암을 치료하거나 예방하는 방법에 관한 것입니다.

그런데 인용발명 1에는 1.6 μg의 "Globo H-DT-CRM197 글리코컨쥬게이트 백신" 및 2 μg의 당지질 보조제를 2주 간격으로 3회 근육 내 주사 등으로 투여하여 상대적으로 IgM 대비 높은 IgG 항체를 생성하고 Globo H 뿐만 아니라 유방암 및 암줄기세포(BCSC) 표면 항원인 SSEA-3 및 SSEA-4를 인식하는 항체를 생성하며 4T1 유방암 이종이식 마우스 모델에서 종양 성장을 억제시키는 방법이 기재되어 있습니다(실시예 3, 4, 11, 12, 식별번호 [0140], 도6, 7, 9, 12, 13 등 참조).

인용발명 2에는 뮤린 모델에서 "Globo H-DT-CRM197 글리코컨쥬게이트 백신" 7.5 μg 및 OPT-821 사포닌 보조제 25 μg 등으로 혼합하여 피하(s.c.) 주사로 0, 7, 14, 21일차에 투여하여 항-Globo H IgG 및 IgM 항체 역가를 유도하고 MCF-7 유방암 세포를 사멸시키는 ADCC 및 CDC 면역 반응을 더 긴 기간 동안 유도하는 방법이 기재되어 있습니다(실시예

2~4, 도1~4 등 참조).

그런데 의약 조성물의 개발에서 효능과 부작용 등의 균형을 고려하여 최적의 용법 및 용량을 선택하는 것은 필요에 따라 쉽게 선택하여 적용할 수 있는 통상적인 최적화 정도에 불과한 것이고, 상기 항이 폐암을 치료하거나 예방하는 방법을 포함하는 점에서 폐암에 대한 구체적인 실시예가 없는 인용발명 1 또는 인용발명 2와 차이가 있지만,

인용발명 1에는 Globo H가 유방암, 위암, 폐암, 난소암, 대장암 등 다양한 상피세포암에서 과발현되는 반면 면역계가 쉽게 접근할 수 없는 정상 분비 조직의 내강 표면(luminal surface)에는 극히 미미하게 발현되는 암 항원으로 항암 백신 개발을 위한 실현 가능한 표적임이 기재되어 있고(식별번호 [0005], [0006] 등 참조), 인용발명 2에도 Globo H 과발현 암 세포로 폐암 등이 기재되어 있습니다(청구항 35~37 등 참조).

한편 인용발명 3에는 비소세포폐암 등 6개 암종의 환자 절제 조직(154개) 및 조직 마이크로어레이(TMA) 표본을 대상으로 Globo-H 발현 수준(H-score)을 분석하여 NSCLC 환자에서 H-score가 20 이상인 그룹이 31.1% 등으로 증가된 Globo-H 발현을 나타내는 구성이 기재되어 있습니다(실시예 1: 10.2절, 표3~5, 도25~27 등 참조).

따라서 통상의 기술자라면 인용발명 1, 인용발명 2 각각 또는 인용발명 1 및 2의 단순한 조합; 인용발명 1 및 3의 단순한 조합; 인용발명 2 및 3의 단순한 조합; 또는 인용발명 1 내지 3의 단순한 조합으로부터 "Globo H-DT-CRM197 글리코컨쥬게이트 백신"을 해당 투여 용량 및 용법으로 폐암의 치료를 필요로 하는 환자에게 투여하여 항체 면역 반응을 증가시키고/거나 항원-항체 결합 친화성을 증가시키는 것을 포함하는, 폐암을 치료하거나 예방하는 방법을 도출해냄에 있어 별다른 어려움이 없을 것으로 인정되고, 이로 인한 효과 또한 예측 가능한 정도입니다.

그러므로 상기 항은 인용발명 1, 인용발명 2 각각 또는 인용발명 1 및 2의 단순한 조합; 인용발명 1 및 3의 단순한 조합; 인용발명 2 및 3의 단순한 조합; 또는 인용발명 1 내지 3의 단순한 조합으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

마. 청구항 **제19항**은 청구항 제18항의 종속항으로, 해당 주사가 면역 반응 부스터 작용제의 첨가에 의해 변경 및/또는 보충될 수 있는 것으로 더욱 한정하고 있습니다.

청구항 **제20항**은 청구항 제18항의 종속항으로, 해당 면역 반응을 IgG, IgM 또는 B 세포/T 세포 매개된 반응으로 더욱 한정하고 있습니다.

그러나 이는 통상의 기술자라면 그의 통상의 창작능력을 발휘하여 충분히 생각해낼 수 있는 정도에 불과한 것이어서 이에 대한 별다른 구성의 곤란성이 있는 것으로 인정되지 않고, 이로 인한 효과 또한 예측 가능한 정도입니다.

그러므로 상기 항들은 인용발명 1, 인용발명 2 각각 또는 인용발명 1 내지 인용발명 3 중 2

개 이상의 단순한 조합으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

바. 청구항 제21항은 청구항 제18항의 종속항으로, 해당 폐암을 소세포 폐암(SCLC) 또는 비소세포 폐암(NSCLC)으로 더욱 한정하고 있습니다.

그런데 인용발명 3에는 비소세포 폐암 환자에서 H-score가 20 이상인 그룹이 31.1% 등으로 증가된 Globo-H 발현을 나타내는 구성이 기재되어 있어(실시예 1: 10.2절, 표3~5, 도 25~27 등 참조), 통상의 기술자라면 인용발명 1 및 3의 단순한 조합, 인용발명 2 및 3의 단순한 조합 또는 인용발명 1 내지 3의 단순한 조합으로부터 "Globo H-DT-CRM197 글리코컨쥬게이트 백신"을 비소세포 폐암의 치료에 사용하는 구성을 도출해냄에 있어 별다른 어려움이 없을 것으로 인정되고, 이로 인한 효과 또한 예측 가능한 정도입니다.

그러므로 상기 항은 인용발명 1 및 3의 단순한 조합, 인용발명 2 및 3의 단순한 조합 또는 인용발명 1 내지 3의 단순한 조합으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

사. 청구항 제22항은 청구항 제18항의 종속항으로, 해당 백신을 OBI-833으로 더욱 한정하고 있고, 해당 백신이 OBI-821 애주번트를 더 포함하고 있습니다.

그런데 인용발명 1에는 "Globo H-DT-CRM197 글리코컨쥬게이트 백신" 및 당지질 보조제를 사용하는 구성이 기재되어 있고, 인용발명 2에는 "담체 단백질인 DT-CRM197에 컨쥬게이션된 Globo H 탄수화물 항원을 포함하는 백신" 및 OPT-821 사포닌 애쥬번트의 투여가 C34 보조제 투여 대비 더 높은 수준의 Anti-Globo H IgG 및 IgM 항체 역가를 유도하는 구성이 기재되어 있어, 통상의 기술자라면 인용발명 2; 인용발명 1 및 2의 단순한 조합; 인용발명 2 및 3의 단순한 조합; 또는 인용발명 1 내지 3의 단순한 조합으로부터 보조제로 OPT-821 사포닌 애쥬번트를 사용하는 구성을 도출해냄에 있어 별다른 어려움이 없을 것으로 인정되고, 이로 인한 효과 또한 예측 가능한 정도입니다.

그러므로 상기 항은 인용발명 2; 인용발명 1 및 2의 단순한 조합; 인용발명 2 및 3의 단순한 조합; 또는 인용발명 1 내지 3의 단순한 조합으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

4. 이 출원은 발명의 설명의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제3항 제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

청구항 제13항과 관련하여,

발명의 설명에는 비소세포폐암, 결장직장암 및 유방암 환자를 대상으로 "OBI-833"으로 명명된 "Globo H-DT CRM197 글리코컨쥬게이트 백신"을 각각 10 μg, 30 μg, 100 μg; 및 사포닌 애쥬번트인 "OBI-821"을 100 μg 투여받은 3개의 코호트를 포함하는 용량 증량 단계에서 OBI-833이 CDC 및 ADCC 효과를 유도하고, 항-Globo H IgM 및 IgG 항체를 유도

하는 것을 확인한 실험결과, Globo H-양성, 전이성 비소세포폐암을 갖는 환자를 대상으로 "OBI-833" 30 μg 및 "OBI-821" 100 μg 투여받은 코호트 확장 단계에서 항-Globo H IgM 및 IgG 항체 뿐만 아니라 항-SSEA3 및 항-SSEA4 IgM 및 IgG 항체를 유도하고 OS 및 PFS가 용량 증량 단계 대비 연장되는 것을 확인한 실험결과 및 용량 증량 단계 및 확장 단계에서 완전 관해 또는 부분 반응으로서 최상의 종양 반응을 달성한 대상체는 없었으나 용량 증량 단계에서 코호트 1에서 1명의 대상체 및 코호트 3에서 1명의 대상체, 그리고 코호트 확장 단계에서 EGFR TKI 또는 ALK TKI를 병용 투여받은 9명의 대상체가 최상의 종양 반응으로서 지속적인 안정 병변을 가지고 종양 크기가 최대 27% 감소하는 것을 확인한 실험결과만이 구체적으로 기재되어 있습니다.

따라서 발명의 설명의 위와 같은 기재만으로는 상기 청구항에 기재된 임의의 면역원성제 및 면역원성제와의 교차 반응 물질을 대상체에 투여하여 실제 임의의 대상체에서 면역 반응을 유도할 수 있는 면역원성제 및 면역원성제와의 교차 반응 물질을 찾아내어 상기 항에 기재된 발명을 실시하기 위해 과도한 시행착오가 요구될 것으로 인정됩니다.

그러므로 발명의 설명은 통상의 기술자가 상기 항들에 기재된 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재된 것으로 볼 수 없습니다.

5. 이 출원은 청구범위의 청구항 제3항, 제9항 내지 제22항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

가. 청구항 제3항 및 제22항의 "OBI-833 백신" 및 "OBI-821 애주번트" 및 청구항 제15항의 "OBI-833"는 발명의 구성을 청구범위에 명확히 기재하지 않고 임의로 명명한 이름으로 대용하고 있어 해당 발명의 보호받고자 하는 범위를 불명확하게 하는 표현입니다.

나. 청구항 제9항의 타목시펜, 레트로졸, 베바시주맙, 트라스투주맙, 게피티니브, 파클리탁셀, 사이클로(스)포스파미드는 중복적으로 기재되어 해당 발명이 명확하고 간결하게 기재된 것으로 볼 수 없습니다.

나. 청구항 제10항의 "Globo 계열 항원 상호작용"은 해당 상호작용의 종류 및 범위를 명확히 알 수 없어 해당 발명의 보호받고자 하는 범위를 불명확하게 하는 표현이고, 청구항 제11항은 상기 항을 인용하고 있어 같은 이유로 해당 발명의 보호받고자 하는 범위가 불명확하며, 청구항 제12항은 "Globo 계열 항원 상호작용이 ~ 하나 이상을 추가로 포함"한다고 기재되어 있어 청구항 제10항의 Globo 계열 항원 상호작용을 해당 사항으로 한정하는 것인지 제10항의 Globo 계열 항원 상호작용에 해당 사항을 부가하는 것인지 명확히 알 수 없어 해당발명의 보호받고자 하는 범위가 불명확합니다.

다. 청구항 제13항의 "면역원성제와의 교차 반응을 대상체에 투여함"은 '반응' 자체는 생물학적 현상으로 환자나 대상체에게 직접 투여할 수 있는 물리적 물질이 될 수 없어 해당 발

명의 보호받고자 하는 범위를 불명확하게 하는 표현이고, 청구항 제14항 내지 제17항은 상기 항을 인용하고 있어 같은 이유로 해당 발명의 보호받고자 하는 범위가 불명확합니다.

라. 청구항 제15항의 "관련 변이체"는 그 구조 또는 범위를 명확히 알 수 없는 불명확한 표현이고, "OBI-833 및 관련 변이체"는 OBI-833 및 관련 변이체가 반드시 혼합되어야 하는 것인지 명확히 알 수 없어 해당 발명의 보호받고자 하는 범위가 불명확합니다.

마. 청구항 제12항의 "IgM/IgG" 및 청구항 제17항 및 20항의 "B 세포/T 세포"는 해당 구성이 '및'으로 연결되는지 '또는'으로 연결되는지 명확히 알 수 없는 불명확한 표현입니다.

바. 청구항 제18항의 "(예, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 또는 그 초과 횟수)"의 괄호 내 기재는 이중한정적 표현이고 "예"는 임의 선택적·부가적 표현이어서 해당 발명의 보호받고자 하는 범위를 불명확하게 하는 표현이며, 청구항 제19항 내지 제22항은 상기 항을 인용하고 있어 같은 이유로 해당 발명의 보호받고자 하는 범위가 불명확합니다.

사. 청구항 제18항의 "시간 간격 및/또는 투여량 요법을 조정하는 것" 및 "투여 경로를 조정하는 것 및/또는 투여의 주사 부위를 변경하는 것"은 조정되거나 변경되는 투여 용법 및 용량의 구성이 기재되어 있지 않아 해당 발명의 보호받고자 하는 범위를 불명확하게 하는 표현이고, "상기 것들의"는 그 지시하는 사항을 명확히 알 수 없어 해당 발명의 보호받고자 하는 범위를 불명확하게 하는 표현이며, 청구항 제19항 내지 제22항은 상기 항을 인용하고 있어 같은 이유로 해당 발명의 보호받고자 하는 범위가 불명확합니다.

※ 청구항 제19항의 "면역 반응 부스터 작용제"는 발명의 설명에 기재된 '애주번트'로 용어를 통일하는게 바람직합니다. 보정시 참조바랍니다.

6. 이 출원은 청구범위의 청구항 제4항 내지 제7항, 제9항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

가. 청구항 제4항의 "1000μg 미만"은 발명의 설명에 10 μg, 30 μg, 100 μg 외에 해당 용량에 대한 기재가 전혀 없어 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는 것입니다.

나. 청구항 제5항의 "동맥내 주사", "활액내 주사" 및 "흉막내 주사"는 발명의 설명에 해당 용어에 대한 기재가 전혀 없어 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는 것입니다.

다. 청구항 제6항의 "백신이 1주일 내지 5년 이상의 시간 간격으로 간헐적으로 투여되는"은 발명의 설명에 해당 용법에 대한 기재가 전혀 없어 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는 것입니다.

라. 청구항 제7항의 "3주일마다 1회", "5일마다 1회", "6주일마다 1회", "7주일마다 1회",

“9주일마다 1회”, “10주일마다 1회”, “11주일마다 1회” 및 “12주일마다 1회”는 발명의 설명에 해당 용법에 대한 기재가 전혀 없어 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는 것입니다.

마. 청구항 **제9항**의 아편제제(opiate), 과립구 콜로니-자극 인자(granulocyte colony-stimulating factor: GCSF), 조혈 성장 인자(hematopoietic growth factor), 항응고제(anticoagulant), 효소, 인터페론(interferon), 글루코코르티코이드 스테로이드(glucocorticoid steroid), 롤락시펜(rolaxifene), 프로모포-프리(Cremophor-free),알데스류킨(aldesleukin), 겜투주맙(gemtuzumab). 오조가미신(ozogamicin), 에스트로겐 억제제, 뇌하수체 하향조절제(pituitary downregulator), 에스트로겐 수용체 하향-조절제(estrogen receptor down-regulator), 항-종양제(anti-neoplastic agent), 빈카 알칼로이드, 에피포도필로톡신, 탁산 및 인터류킨(interleukin) 등은 발명의 설명에 화학치료제로 해당 용어에 대한 기재가 전혀 없어 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는 것입니다.

[첨 부]

첨부1 국제공개공보 WO2010/005598(2010.01.14.) 1부.

첨부2 국제공개공보 WO2014/107652(2014.07.10.) 1부.

첨부3 국제공개공보 WO2020/198699(2020.10.01.) 1부. 끝.